

RESEARCH PAPER

Generative AI for Open Government Data Access and Public Transparency: A Systematic Literature Review

Ana Beatriz Carvalho Oliveira [Universidade Federal de Sergipe | anabeatrizcarvalho@academico.ufs.br]

Gilton José Ferreira da Silva [Universidade Federal de Sergipe | gilton@dcomp.ufs.br]

Departamento de Computação, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão – SE, Brasil.

Resumo. A abertura de dados governamentais amplia o potencial de transparência pública, mas publicar os dados não basta: seu volume e sua complexidade mantêm barreiras de acesso para o cidadão. Este artigo investiga como a Inteligência Artificial Generativa e os *Large Language Models* (LLMs) vêm sendo usados para reduzir essas barreiras e fortalecer a transparência pública. Conduziu-se uma Revisão Sistemática da Literatura segundo as diretrizes de Kitchenham e o protocolo PRISMA 2020, abrangendo bases internacionais e a Biblioteca Digital da SBC/SOL como fonte adicional. A síntese reuniu 29 estudos, 27 de bases internacionais e 2 da SBC/SOL. As aplicações distribuem-se entre estruturação de dados, acesso conversacional e mediação de serviços ao cidadão, operando sobretudo sobre dados textuais, como legislação, decisões e documentos oficiais. Predominam modelos proprietários da família GPT, presentes em 18 dos 29 estudos, com adoção emergente de modelos de pesos abertos. Os benefícios reportados concentram-se na simplificação de linguagem e na facilitação do acesso, enquanto os desafios recorrentes incluem alucinações, custos de adoção e a necessidade de supervisão humana. Observou-se, porém, que nenhum estudo avalia a transparência como desfecho cívico efetivo, o que se denomina paradoxo da transparência. A revisão mapeia um campo emergente na interseção entre governo digital, dados abertos e IA Generativa, e organiza uma agenda de pesquisa para a área de Sistemas de Informação.

Abstract. Opening government data expands the potential for public transparency, but releasing the data is not enough: its volume and complexity keep access barriers in place for citizens. This article investigates how Generative Artificial Intelligence and *Large Language Models* (LLMs) have been used to reduce these barriers and strengthen public transparency. We conducted a Systematic Literature Review following Kitchenham's guidelines and the PRISMA 2020 protocol, covering international databases and the SBC/SOL Digital Library as an additional source. The synthesis comprised 29 studies, 27 from international databases and 2 from SBC/SOL. The applications fall into data structuring, conversational access, and citizen service mediation, operating mostly on textual data such as legislation, rulings, and official documents. Proprietary models from the GPT family prevail, appearing in 18 of the 29 studies, with emerging adoption of open-weight models. Reported benefits center on language simplification and improved access, while recurring challenges include hallucinations, adoption costs, and the need for human oversight. However, no study evaluates transparency as an effective civic outcome, which we term the transparency paradox. The review maps an emerging field at the intersection of digital government, open data, and Generative AI, and outlines a research agenda for Information Systems research.

Palavras-chave: Dados Governamentais Abertos, Governo Digital, IA Generativa, Large Language Models, Revisão Sistemática da Literatura, Transparência Pública

Keywords: Digital Government, Generative AI, Large Language Models, Open Government Data, Public Transparency, Systematic Literature Review

Received: DD Month YYYY • Accepted: DD Month YYYY • Published: DD Month YYYY

1 Introdução

A transparência pública e o acesso irrestrito à informação figuram como alicerces incontornáveis do governo digital, constituindo objeto histórico de investigação na área de Sistemas de Informação. A formulação de ecossistemas de *open government data* (OGD) fortalece as bases técnicas para o controle social e a *accountability*. Contudo, a mera publicação institucional do dado bruto não aprofunda sua utilidade efetiva. Persistem graves barreiras de domínio técnico e cognitivo que afastam o cidadão da informação que lhe pertence.

A literatura voltada ao governo eletrônico já documenta exaustivamente as vantagens cívicas da abertura de acervos públicos. Em paralelo, a ciência da computação comprova, por meio dos avanços recentes da IA Generativa, a capacidade semântica das máquinas de interpretar documentos técnicos densos. O cenário prático que interconecta esses dois mundos,

no entanto, permanece disperso. A conversão da inteligência de grandes modelos de linguagem (LLMs) em ferramentas de empoderamento cidadão sobre o dado aberto padece, até o momento, da ausência de uma sumarização acadêmica estruturada.

Objetivo e contribuições. Com o intuito de suprir essa vacância, este artigo mapeia sistematicamente como o campo científico tem fundido as rotinas da IA Generativa ao cenário de *open government data* (OGD). A proposta desdobra-se na caracterização das áreas de aplicação (RQ1), dos formatos arquivísticos dominantes (RQ2), das estruturas algorítmicas empregadas (RQ3), dos avanços de usabilidade constatados (RQ4) e dos gargalos remanescentes (RQ5). Dessa dissecação emanam três contribuições axiais ao estado da arte: (i) um levantamento atualizado das publicações de fronteira; (ii) uma taxonomia aplicada às modalidades de consulta governamen-

tal automatizada; e (iii) um roteiro prospectivo de pesquisa destinado à comunidade de Sistemas de Informação.

Organização. A Seção 2 apresenta os conceitos basilares e as investidas prévias da literatura. A Seção 3 especifica o esqueleto metodológico da revisão. Na sequência, a Seção 4 exibe a filtragem dos achados; a Seção 5 tece a crítica técnica; e a Seção 6 expõe os fatores restritivos da amostra. O ensaio conclui-se na Seção 7.

2 Background e Trabalhos Relacionados

2.1 Dados governamentais abertos e a lacuna de acesso

A terminologia *open government data* (OGD) abrange o arcabouço informacional gestado ou mantido pelo ente público, ofertado compulsoriamente em formato legível por software e regido por licenciamento de redistribuição livre [Zuiderwijk and Janssen, 2014]. A arquitetura de Sistemas de Informação atrela o OGD diretamente aos paradigmas da responsabilidade pública. Sob essa ótica, a exposição dos dados atua como infraestrutura basilar de auditabilidade cívica, afastando-se da mera acumulação burocrática [Ribeiro and Almeida, 2011; Oliveira and Ckagazaroff, 2022]. A comunidade científica, porém, é rigorosa ao cindir os atos de "disponibilizar" e "utilizar". Políticas regionais de abertura oscilam agressivamente em grau de sucesso; frequentemente esbarram em deficiências de formatação, atualização tardia ou inconsistência lógica, falhas que, por si sós, sufocam tentativas de processamento civil [Zuiderwijk and Janssen, 2014; Vetrò et al., 2016].

Ainda que a pureza técnica do arquivo seja assegurada, deflagra-se uma segunda trincheira. Trata-se do descompasso cognitivo entre a sintaxe do portal e o leitor interessado. Pesquisas de avaliação de *design* e literacia denunciam repetidamente que a interpretação autônoma de metadados estatais demanda destreza estatística e familiaridade gráfica desproporcionais ao currículo médio da população [Hornung et al., 2015; Lee et al., 2017; Brito et al., 2024].

No ambiente legislativo, essa discrepância atinge seu ápice em decorrência da própria natureza do material de origem. Extensos corpos normativos são estruturados por rigoroso jargão jurídico e saturados por complexas malhas de referências revogatórias. Decifrar a incidência atualizada de um projeto de lei impõe a investigação temporal retrospectiva de todas as suas emendas. Consequentemente, entre o ato de publicar a norma e o direito inalienável de compreendê-la consolida-se um vácuo. É a superação desse intervalo específico que alicerça o enfoque da presente revisão.

2.2 IA Generativa, LLMs e recuperação aumentada

Sustentados pelo peso probabilístico de trilhões de interações pregressas, os *Large Language Models* (LLMs) adquiriram a habilidade de emular construções textuais orgânicas. Tais arquiteturas assumiram centralidade comercial e acadêmica não apenas pela desenvoltura linguística, mas por sua aptidão ímpar para o resumo estruturado e para o diálogo instrucional bidirecional [Jurafsky and Martin, 2023]. Ao interceptarem o domínio dos arquivos governamentais, os LLMs transferem a

responsabilidade da busca técnica do usuário para o servidor. Fica abolida a obrigação primária de preencher intrincados formulários departamentais ou redigir *queries* operacionais; a investigação transmuta-se numa conversação livre.

Essa guinada de comportamento, no entanto, internaliza defeitos de concepção profundos. O risco elementar atende pelo nome de alucinação algorítmica. Uma rede neural pode encadear vocabulário semanticamente coeso que sustenta convicções factualmente inverídicas. Projetar tal falha estatística sobre resoluções normativas públicas, corrompendo ativamente a interpretação cidadã, eleva a discussão técnica ao patamar do risco jurídico [Marques and Laipelt, 2023]. O segundo grande gargalo diz respeito à efemeridade de seu treinamento. Modelos encapsulam a inteligência global da data em que foram compilados, ignorando legislações promulgadas no dia seguinte.

Para lidar com essa defasagem, a arquitetura de Geração Aumentada por Recuperação (*Retrieval-Augmented Generation* - RAG) ergue-se como a principal barreira metodológica de contenção. A estratégia determina que o algoritmo vasculhe e injete documentos textuais fidedignos e atualizados no corpo da pergunta inicial do usuário antes de processar a formulação da resposta final [Lewis et al., 2020]. Nesse fluxo amarrado, o LLM deixa de confiar plenamente na sua memória abstrata e passa a interpretar o fragmento literal ofertado, assegurando o vínculo obrigatório com fontes originais. O emprego do RAG, portanto, deixa de ser configurado como requinte no processamento governamental para operar como mecanismo de obediência inegociável.

2.3 Trabalhos relacionados

O anseio pela inteligibilidade da documentação executiva e parlamentar antecede o fascínio contemporâneo pelos LLMs. O ciclo hegemônico anterior repousava nos pilares da Web Semântica. A metodologia propugnava a modelagem topológica da gestão estatal em dados abertos conectados (*Linked Data*), forjando grafos de conhecimento que interligassem instâncias formais [Isotani and Bittencourt, 2015]. Projetos consolidados, como o ParliamentSampo na Finlândia [Tamper et al., 2022] e o LinkedSaeima na Letônia [Bojars et al., 2019], consubstanciam esse paradigma. Ambas as plataformas criaram cartografias semânticas espetaculares das atividades em plenário. O sacrifício dessa organização sistêmica foi a dependência contínua de blocos lógicos formais (a exemplo da linguagem SPARQL) para desencadear consultas, o que reteve o controle dos portais nos laboratórios de ciência da computação e escanteou o interesse leigo.

A adesão à IA Generativa decreta o colapso dessa sintaxe técnica ao empoderar a voz cidadã. O ônus dessa permuta conversacional reside justamente na importação das já documentadas perturbações alucinatórias. Ainda que o tema mobilize fóruns governamentais ativos, a intersecção analítica abordando diretamente a implementação de algoritmos generativos como destrancadores de bases cívicas resiste de forma isolada. Há núcleos esparsos investigando viabilidades pontuais espalhados pelos simpósios de transparência digital e nos consórcios de linguagem natural.

Até o escopo desta validação, nenhuma articulação secundária da literatura conseguiu empacotar essa convergência em definitivo. Essa constatação de ineditismo foi previamente

chancelada por meio de buscas de sondagem nas bases delimitadas (Seção 3.2), aplicando-se filtros restritivos a metodologias de sumário integrativo (*reviews*, *surveys* e mapeamentos). É a carência de uma documentação agregadora que outorga sentido à presente Revisão Sistemática, servindo de estopim empírico às hipóteses erguidas na Seção 3.

3 Método

Este trabalho caracteriza-se como uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), método secundário cujo propósito é identificar, avaliar e sintetizar as evidências científicas disponíveis sobre um dado fenômeno de forma reprodutível. O protocolo foi planejado e conduzido segundo as diretrizes de Kitchenham e Charters [2007], complementadas pelas orientações para mapeamento sistemático de Petersen et al. [2015]. O relato da pesquisa obedece às recomendações do framework PRISMA 2020 [Page et al., 2021].

Como as questões levantadas são de caracterização, e não explicativas, optou-se por um desenho **híbrido**. Isso significa que a busca e a seleção de literatura seguem o rigor procedimental de uma RSL, mas a síntese dos resultados assume a abrangência de um mapeamento de campo. A execução organiza-se em três etapas: planejamento (definição do protocolo e critérios), condução (busca, seleção e extração) e relato (síntese e discussão). Visando proteger a reprodutibilidade do estudo e refrear o viés do pesquisador, todo o protocolo foi consolidado *a priori*.

3.1 Objetivo e Questões de Pesquisa

O objetivo desta revisão é identificar como a Inteligência Artificial Generativa e os Modelos de Linguagem de Grande Porte (*Large Language Models* – LLMs) vêm sendo empregados para destravar o acesso a dados governamentais abertos e impulsionar a transparência pública. O esforço ancora-se na área de Sistemas de Informação, operando exatamente na interseção entre governo digital, política de dados abertos (*Open Government Data* – OGD) e apoio à decisão. A partir dessa diretriz central, derivam-se as cinco questões de pesquisa detalhadas na Tabela 1.

3.2 Estratégia de Busca

A varredura automática ocorreu em quatro bases de amplo reconhecimento no domínio da Computação: Scopus, Web of Science, ACM Digital Library e IEEE Xplore. Essa seleção equilibra indexadores multidisciplinares (Scopus, WoS) e repositórios de nicho tecnológico (ACM, IEEE), mitigando o risco de omissão de publicações chave.

Os termos da consulta foram arquitetados a partir das cinco dimensões da estrutura PICOC (Tabela 2), garantindo que a *string* não recaísse isoladamente sobre a Intervenção tecnológica. O eixo de Intervenção mapeia o maquinário propriamente dito: IA Generativa, modelos de fundação, *transformers*, arquiteturas RAG, agentes conversacionais e LLMs comerciais ou abertos. Em contrapartida, os blocos de População, Desfecho e Contexto amarram o escopo da ferramenta ao setor público, filtrando estritamente estudos sobre portais governamentais, dados legislativos e políticas de transparência digital.

A *string* de referência consta na Figura 1 e foi adaptada às regras sintáticas de cada base no momento do disparo. Para

assegurar aderência ao critério de idioma (CI4), aplicou-se uma variação do comando em português à Biblioteca Digital da SBC/SOL e demais plataformas lusófonas. Com o intuito de distinguir a real escassez de produção acadêmica de meros erros de digitação na busca, a estrutura sintática exata, a data e o volume retornado por base foram documentados no repositório do projeto e recuperados na Seção 4.

Antes da execução definitiva, a *string* passou por calibração-piloto. Ela foi confrontada contra um acervo de controle previamente mapeado pela literatura: caso algum desses artigos essenciais não fosse detectado, o escopo de palavras-chave sofreria expansão imediata.

O intervalo temporal abrange de janeiro de 2019 até a data da pesquisa. A justificativa para o corte repousa no fato de a consolidação dos grandes modelos pré-treinados ter ocorrido sistematicamente a partir de 2019. O esforço apoiou-se exclusivamente no retorno das bases de dados; técnicas auxiliares de prospecção referencial em cascata (*snowballing* para frente e para trás) [Wohlin, 2014] não foram acionadas neste estágio, configurando uma limitação metodológica discutida com maior profundidade na Seção 6.

3.3 Critérios de Seleção e Processo de Triagem

O filtro do *corpus* bibliográfico baseou-se nos parâmetros expostos na Tabela 3. O protocolo é excludente: a aprovação final de um artigo exige a conformidade simultânea a todos os critérios de inclusão e a imunidade absoluta a qualquer um dos critérios de exclusão.

O funil de seleção operou em duas etapas. A triagem inicial ocorreu por meio da leitura rápida de títulos e resumos. Em seguida, os trabalhos pré-selecionados avançaram para a avaliação na íntegra. Todo o referencial foi exportado para o Zotero (responsável pela deduplicação primária) e posteriormente importado para a plataforma Rayyan, onde ocorreu a triagem manual.

Uma única pesquisadora conduziu a revisão. Para mitigar o viés interpretativo individual, todos os parâmetros de inclusão e exclusão foram engessados formalmente no projeto de pesquisa. Além disso, as exclusões no Rayyan exigiram a marcação explícita do rótulo motivador correspondente ao critério CE, gerando uma trilha de auditoria rastreável. O diagrama PRISMA, ilustrado na seção de resultados, consolida todo o fluxo das exclusões.

3.4 Avaliação de Qualidade

Os manuscritos sobreviventes à leitura integral foram então submetidos a um crivo de qualidade focado no rigor científico das evidências. Cada métrica da Tabela 4 comporta três valores possíveis: 0 (não atende), 0,5 (atende parcialmente) e 1 (atende plenamente), culminando em uma pontuação máxima de 5.

Estabeleceu-se o limiar de 2,5 como nota de corte analítica. Trabalhos que igualam ou superam essa barreira compõem o núcleo da síntese informacional sem ressalvas. Aqueles com desempenho inferior não sofrem descarte sumário, mas são apartados em um bloco interpretativo paralelo, exigindo ceticismo deliberado na fase de Discussão.

Esse recurso avaliativo opera também como mecanismo compensatório para publicações em veículos de menor tradi-

Tabela 1. Questões de pesquisa e foco de extração

ID	Questão de pesquisa	Foco da extração
RQ1	Quais aplicações de IA Generativa são utilizadas no acesso a dados governamentais abertos e na transparência pública?	Tipo de aplicação / caso de uso
RQ2	Quais tipos de dados governamentais são analisados?	Natureza e domínio dos dados
RQ3	Quais LLMs são utilizados?	Modelo(s), porte, aberto/proprietário
RQ4	Quais benefícios são reportados?	Ganhos de acesso e transparência
RQ5	Quais desafios e limitações são reportados?	Barreiras técnicas, éticas e de adoção

Tabela 2. Termos da busca segundo a estrutura PICOC

Elemento	Termos
População	Setor público; portais e dados governamentais
Intervenção	IA Generativa; LLMs; modelos de linguagem
Comparação	Não aplicável (revisão de caracterização)
Desfecho	Acesso à informação; transparência; benefícios e desafios
Contexto	Governo digital; <i>e-government</i> ; OGD

Tabela 3. Critérios de inclusão e exclusão

ID	Critério
CI1	Aplica ou investiga IA Generativa/LLMs em contexto de dados abertos, transparência pública ou governo digital
CI2	Estudo primário revisado por pares (conferência ou periódico)
CI3	Publicado na janela temporal definida
CI4	Texto em inglês ou português
CI5	Texto completo acessível
CE1	Aborda apenas um dos eixos (somente IA <i>ou</i> somente governo aberto), sem a interseção
CE2	Estudo secundário (outra revisão, mapeamento ou <i>survey</i>) – considerado apenas como referência para trabalhos relacionados
CE3	Literatura cinza, editorial, resumo estendido, pôster, <i>keynote</i> ou tutorial
CE4	Duplicata
CE5	Versão preliminar de estudo posteriormente estendido (mantém-se a versão mais completa)

ção editorial (como simpósios de iniciação ou anais de triagem branda). Pelo critério CI2, estudos primários em eventos oficiais não são descartados na fase inicial. É a matriz de qualidade (notadamente os fatores AQ4 e AQ5) que penaliza a fragilidade argumentativa dessas produções, desidratando sua influência na conclusão final sem violar as regras da filtragem sistemática.

3.5 Extração de Dados

A captação de evidências seguiu um formulário rígido cujas entradas convergem diretamente para as cinco questões de pesquisa (Tabela 5). Como complemento à estruturação técnica, levantou-se o inventário bibliométrico padrão (autoria, ano, país e tipologia do veículo), bem como as matrizes metodológicas de validação presentes em cada artigo empírico. Todo o registro das abstrações foi conduzido pela revisora primária, mantendo a indexação rigorosa da informação recolhida com

Tabela 4. Critérios de avaliação de qualidade

ID	Critério
AQ1	Os objetivos do estudo estão claramente declarados?
AQ2	O contexto (domínio governamental e dados) está adequadamente descrito?
AQ3	A abordagem de IA Generativa/LLM está descrita com detalhe suficiente para ser compreendida e replicada?
AQ4	Os resultados e benefícios são reportados e sustentados por evidências?
AQ5	As limitações e ameaças à validade são discutidas?

o arquivo de origem para evitar distorções de interpretação fora de contexto.

3.6 Síntese dos Dados

O fechamento da revisão opera sob uma matriz dual. O primeiro pilar baseia-se na *síntese quantitativa descritiva*, responsável por traduzir o volume documental em distribuições macro (como a linha do tempo de publicações, os LLMs mais citados em RQ3 e o espectro de dados analisados em RQ2). O segundo pilar é a *síntese temática*, uma abordagem estritamente qualitativa. Nela, o esforço debruça-se sobre a codificação do texto bruto, extraindo e categorizando de forma orgânica as rotinas governamentais criadas (RQ1), os impactos sociais alcançados (RQ4) e as pedras de tropeço da adoção (RQ5). É o atrito analítico provocado pelo cruzamento dessas duas sínteses que permitirá, no momento da Discussão, organizar o caos de aplicações cívicas de Inteligência Artificial em uma taxonomia coesa e útil para a comunidade científica.

4 Resultados

Esta seção reporta os resultados da execução da revisão conforme o protocolo descrito na Seção 3. Os achados são apresentados na ordem do processo: seleção dos estudos (PRISMA), caracterização do corpus e síntese organizada

```

("generative artificial intelligence" OR "generative AI"
OR "large language model*" OR "LLM*" OR "foundation model*"
OR transformer* OR GPT* OR ChatGPT OR Llama OR Mistral OR Gemini
OR "retrieval-augmented generation" OR RAG
OR chatbot* OR "conversational agent*")
AND
("open government data" OR "open data" OR "government data"
OR "public sector data" OR "legislative data" OR "parliamentary data"
OR "freedom of information" OR FOIA OR "access to information"
OR transparency OR accountability
OR "digital government" OR "e-government" OR "open government"
OR "data portal*")

```

Figura 1. String de busca de referência, com dois blocos conectados por AND: o primeiro reúne termos de IA Generativa/LLMs (Intervenção); o segundo, termos de dados governamentais abertos, governo digital e transparência (População, Desfecho, Contexto). A sintaxe é adaptada a cada base no momento da execução.

Tabela 5. Formulário de extração e vínculo com as questões de pesquisa

Campo	Descrição	RQ
Aplicação / caso de uso	Como a IA Generativa é empregada	RQ1
Dados governamentais	Tipo e domínio dos dados analisados	RQ2
Modelo(s)	LLM/IA Generativa, porte, licença	RQ3
Benefícios	Ganhos de acesso/transparência relatados	RQ4
Desafios	Limitações técnicas, éticas e de adoção	RQ5
Avaliação	Método de validação do estudo	—

pelas questões de pesquisa.

4.1 Seleção dos Estudos

As buscas foram executadas em junho de 2026, nas quatro bases internacionais em 16/06/2026 e na SBC/SOL em 19/06/2026; as *strings* exatas por base, com as respectivas datas e contagens, estão depositadas no repositório de materiais. A busca automática nas quatro bases internacionais recuperou **1.265 registros**, assim distribuídos: Scopus (453), ACM Digital Library (445), IEEE Xplore (224) e Web of Science (143). Como fonte adicional, a busca na Biblioteca Digital da SBC/SOL recuperou **23 registros**, tratados em fluxo separado por essa base não oferecer exportação padronizada (BibTeX/RIS), totalizando **1.288 registros identificados**. A deduplicação das quatro bases internacionais, conduzida no Zotero, removeu 460 registros, resultando em **805 registros únicos**; os 23 registros da SOL foram deduplicados manualmente, sem ocorrência de duplicatas. Na triagem por título e resumo, operacionalizada no Rayyan, os 805 registros das bases internacionais levaram a 759 exclusões e a **46 estudos** encaminhados à recuperação do texto completo; destes, 19 não foram recuperados (*reports not retrieved* no PRISMA 2020) e **27 foram avaliados em elegibilidade e incluídos** (sem exclusões adicionais por critério na leitura do texto completo). Na SOL, dos 23 registros, 14 foram excluídos por título e **9 encaminhados à leitura do texto completo**; destes, 7 foram excluídos com motivo (predominantemente CE1) e **2 foram incluídos**. O corpus final de síntese reúne, portanto, **29 estudos** (27 das bases internacionais e 2 da SBC/SOL). A Figura 2 sintetiza o fluxo de identificação, deduplicação, triagem e elegibilidade.

4.2 Caracterização do corpus

Embora o protocolo tenha definido a janela de busca a partir de 2019, os 29 estudos que compõem o corpus final concentram-

se entre 2021 e 2026, sem que nenhum trabalho anterior a 2021 tenha satisfeito os critérios de inclusão. A distribuição temporal revela um campo de pesquisa em franca expansão: 22 trabalhos, aproximadamente três quartos da amostra, situam-se no triênio 2024–2026. Esse adensamento recente evidencia o salto de interesse acadêmico no setor público impulsionado pela popularização de Grandes Modelos de Linguagem (LLMs), notadamente a partir do lançamento comercial de ferramentas como o ChatGPT.

No que tange à infraestrutura tecnológica (RQ3), o corpus demonstra dependência majoritária de serviços proprietários: dezoito dos vinte e nove estudos fundamentam suas arquiteturas em APIs comerciais da OpenAI (famílias GPT-3.5, GPT-4 e derivadas). Observa-se, contudo, uma tendência emergente de adoção de modelos de pesos abertos, como Llama, Mistral, Gemma e ChatGLM, presentes em seis trabalhos. Em alguns desses casos, a escolha por modelos abertos aparece associada a requisitos de soberania sobre dados sensíveis ou à mitigação de alucinações por meio de arquiteturas de recuperação aumentada. Registra-se, ainda, uma lacuna de reprodutibilidade em parte da literatura: dois estudos apoiam-se em plataformas conversacionais não estritamente generativas, como o Google DialogFlow, e três sequer especificam o modelo empregado, omitindo informações como porte ou licenciamento.

Do ponto de vista metodológico, o corpus apresenta divisão clara. A maioria dos estudos (23 trabalhos) adota abordagens empíricas, testando protótipos e sistemas em ambientes controlados ou cenários reais; os seis restantes constituem-se de artigos conceituais, provas de conceito isoladas ou propostas de arquitetura sem validação prática. A auditoria das avaliações revela, porém, um achado central desta revisão. Embora a promoção da transparência pública seja recorrentemente declarada como motivação nas introduções dos trabalhos, nenhum dos 29 estudos mede, como desfecho final, o aumento

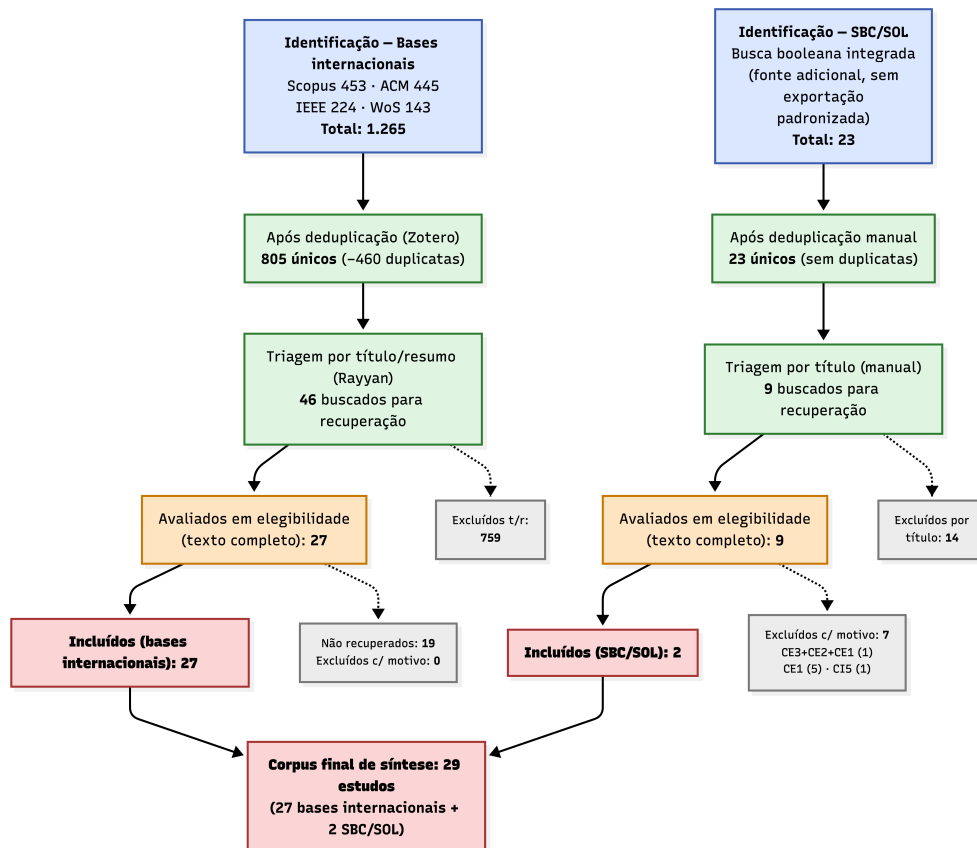


Figura 2. Fluxo de seleção dos estudos (PRISMA 2020). Bases internacionais e SBC/SOL são fontes paralelas; entre os 2 estudos incluídos da SBC/SOL, um deles (veículo de iniciação científica) é mantido com escore reduzido na avaliação de qualidade (ver Seção 3.4).

da compreensão cívica ou do controle social efetivo. Mesmo entre os 23 trabalhos empíricos, as validações restringem-se a aferir desempenho técnico-algorítmico, com métricas como BLEU, ROUGE, F1-score, latência e MRR, ou, em cerca de um terço do corpus, a avaliar proxies de interação humano-computador, como percepção de usabilidade, uso efetivo e índices de leitura. Essa dissociação entre a motivação declarada e as métricas efetivamente adotadas configura o que denominamos paradoxo da transparência, tema retomado e aprofundado na Discussão (Seção 5).

4.3 Aplicações de IA Generativa (RQ1)

As aplicações de IA generativa identificadas no corpus organizam-se em três grandes tipos, que se distribuem ao longo de um espectro que vai da preparação dos dados governamentais à sua mediação direta com o cidadão.

O primeiro tipo, presente em sete estudos, concentra-se na estruturação e no enriquecimento de dados, ou seja, o lado da oferta. Nesses trabalhos, os modelos generativos atuam sobre o próprio dado governamental, antes de qualquer interação com o usuário final: extraem entidades de textos legislativos e os organizam em grafos de conhecimento Colombo *et al.* [2025]; Colombo [2024], geram metadados e rótulos para melhorar a localização de conjuntos de dados em portais abertos Kliimask and Nikiforova [2024]; Gan *et al.* [2026], tornam documentos públicos acessíveis e pesquisáveis van Heusden *et al.* [2023], ou apoiam a auditoria e a classificação de informações fiscais e processuais Monsalvo *et al.* [2025]; Baron *et al.* [2023]. Trata-se de aplicações voltadas à qualidade e à

organização da informação pública, condição prévia para seu acesso efetivo.

O segundo tipo, com onze estudos, dedica-se ao acesso conversacional a dados abertos, isto é, à interface entre o cidadão e os conjuntos de dados governamentais. Aqui, os sistemas traduzem perguntas em linguagem natural em consultas estruturadas sobre dados abertos, dispensando o domínio técnico de formatos ou linguagens de consulta. Os trabalhos incluem assistentes que interrogam portais de dados orçamentários e estatísticos Cantador *et al.* [2021]; Mamalis *et al.* [2024]; Schelhorn *et al.* [2026], interfaces que geram visualizações e análises sobre dados tabulares Gomez-Vazquez *et al.* [2024]; Schelhorn *et al.* [2024], e arquiteturas multiagente que combinam recuperação aumentada e geração de consultas para garantir respostas fundamentadas Flores *et al.* [2025]; Papageorgiou *et al.* [2025].

O terceiro tipo, também com onze estudos, volta-se aos serviços e à informação ao cidadão, ou seja, à mediação de procedimentos, direitos e comunicações governamentais. Diferentemente do tipo anterior, cujo objeto são os conjuntos de dados, esses sistemas medeiam informação sobre serviços públicos e textos oficiais. Incluem assistentes que orientam o cidadão sobre programas sociais e obrigações administrativas Nagesh *et al.* [2025]; Farah and Sin [2025]; Gao *et al.* [2023]; Han *et al.* [2024], e, de modo particularmente alinhado ao propósito desta revisão, soluções que simplificam a linguagem técnico-jurídica para torná-la compreensível ao cidadão comum Freitas and Silva [2026]; Silva *et al.* [2024]; Rakhimova *et al.* [2025].

A distribuição evidencia que a maior parte do corpus (22 dos 29 estudos) situa-se do lado da demanda, mediando o acesso do cidadão, enquanto uma parcela menor (sete estudos) atua sobre a oferta, preparando os dados. Essa concentração na interface com o usuário será retomada na discussão das demais questões de pesquisa (Seção 5).

4.4 Tipos de Dados Governamentais (RQ2)

Os dados governamentais sobre os quais o corpus atua revelam um padrão marcante: a predominância de informação textual sobre dados estruturados. Embora os dados abertos sejam frequentemente associados a tabelas e séries numéricas, a maior parte dos estudos opera sobre documentos em linguagem natural, como legislação, decisões, pareceres e comunicados, domínio em que as capacidades generativas dos LLMs encontram aplicação mais direta.

O agrupamento mais expressivo, com oito estudos, recai sobre dados legislativos e jurídicos. Incluem-se textos normativos estruturados em formatos como XML/Akoma Ntoso Colombo *et al.* [2025]; Colombo [2024], decisões e acórdãos judiciais Freitas and Silva [2026], pareceres de tribunais de contas Silva *et al.* [2024], legislação em línguas de poucos recursos Rakhimova *et al.* [2025], memorandos sujeitos a pedidos de acesso à informação Baron *et al.* [2023], decisões ministeriais van Heusden *et al.* [2023] e registros de compras públicas e votações Flores *et al.* [2025]. A natureza desses dados, marcada por vocabulário técnico, extensão e densa referência cruzada, é precisamente o que motiva o recurso à mediação generativa.

Um segundo grupo, também numeroso, abrange os portais de dados abertos de propósito geral, incluindo tanto *datasets* tabulares (CSV, planilhas, bancos SQL) quanto dados estatísticos publicados como *linked data*. Aqui situam-se trabalhos que operam sobre portais municipais e nacionais Cantador *et al.* [2021]; Schelhorn *et al.* [2026]; Gan *et al.* [2026]; Kliimask and Nikiforova [2024]; Gomez-Vazquez *et al.* [2024]; Schelhorn *et al.* [2024] e sobre repositórios estatísticos estruturados como *linked open data* Mamalis *et al.* [2024]; Maslaris *et al.* [2025]. É neste grupo que se concentram os poucos estudos voltados a dados genuinamente estruturados, frequentemente acessados por meio da tradução de linguagem natural para consultas formais (SQL, SPARQL).

Um terceiro conjunto volta-se à informação sobre serviços e procedimentos governamentais, como textos instrucionais, perguntas frequentes e bases de conhecimento sobre direitos e obrigações do cidadão. Incluem-se guias sobre tributação e imigração Farah and Sin [2025], bases de perguntas e respostas de serviços públicos Gao *et al.* [2023]; Han *et al.* [2024], informações sobre programas sociais Nagesh *et al.* [2025] e conteúdos de saúde pública Ingole *et al.* [2024].

Por fim, um grupo menor trata de políticas públicas e dados setoriais específicos, como políticas climáticas e dados censitários Wu *et al.* [2025], comunicados de políticas governamentais Papageorgiou *et al.* [2025] e registros fiscais para auditoria Monsalvo *et al.* [2025]. Um único estudo, de natureza conceitual, não se vincula a um tipo de dado específico Loukis *et al.* [2023].

O quadro geral confirma o deslocamento do dado estruturado para o documento textual como principal objeto de trabalho: a maioria dos estudos enfrenta o problema de tornar

compreensível um texto governamental complexo, e não o de consultar uma base numérica, o que ajuda a explicar a centralidade das tarefas de sumarização, simplificação e resposta em linguagem natural observadas na RQ1 (Seção 4.3).

4.5 LLMs e Modelos Utilizados (RQ3)

Quanto aos modelos empregados, o corpus revela forte concentração em soluções proprietárias. Dezoito dos vinte e nove estudos adotam como modelo principal um sistema da família GPT, acessado via API comercial da OpenAI ou de provedores como Azure e Google. As versões variam do GPT-3.5 (frequente nos trabalhos de 2023 e 2024) ao GPT-4 e GPT-4o (predominantes nos mais recentes), refletindo a rápida sucessão de gerações no período analisado. Modelos como Gemini e Copilot aparecem de forma pontual, em geral como alternativas comparadas dentro de um mesmo estudo.

Os modelos de pesos abertos comparecem como modelo principal em seis estudos, número menor que o dos proprietários, mas com presença crescente nos trabalhos de 2025 e 2026. Destacam-se Llama Schelhorn *et al.* [2024]; Colombo [2024], Mistral Colombo *et al.* [2025], DeepSeek e ChatGLM Han *et al.* [2024]. Chama atenção o porte reduzido de vários deles, como Mistral-7B e Llama-3.2-3B, indicando preferência por modelos que possam ser executados localmente. Essa escolha aparece associada, em parte dos casos, a requisitos de processamento de dados sensíveis em ambiente controlado e à viabilidade de operação sem dependência de serviços externos.

Alguns estudos combinam modelos de naturezas distintas em uma mesma arquitetura, atribuindo a cada um função específica. É comum o emprego de um modelo aberto e leve para tarefas de interpretação ou classificação, reservando um modelo proprietário mais potente para a geração da resposta final, como em CLEAR Wu *et al.* [2025], que usa Llama para interpretar a consulta e GPT-4 para gerar o relatório. Esse arranjo híbrido sinaliza uma estratégia de equilíbrio entre custo, controle e qualidade de geração.

Dois padrões finais merecem registro. Dois estudos baseiam-se em plataformas de IA conversacional não estritamente generativas, como o Google DialogFlow Cantador *et al.* [2021], pertencentes a uma geração anterior de chatbots orientados a intenções. E três estudos não especificam o modelo de linguagem efetivamente utilizado, descrevendo-o apenas de forma genérica. Essa omissão, ainda que minoritária, compromete a reprodutibilidade dos resultados e a avaliação independente das soluções propostas, ponto retomado entre os desafios da RQ5.

4.6 Benefícios Reportados (RQ4)

Os benefícios reportados pelos estudos concentram-se, antes de tudo, na remoção das barreiras técnicas que separam o cidadão do dado governamental. A capacidade de formular perguntas em linguagem natural e obter respostas no mesmo registro dispensa o domínio de consultas estruturadas como SPARQL ou SQL Maslaris *et al.* [2025]; Schelhorn *et al.* [2024], bem como o conhecimento de formatos como planilhas Cantador *et al.* [2021]. Com isso, o dado público se aproxima de usuários sem formação técnica.

Parte dos estudos sustenta esses ganhos com medidas objetivas. Um deles relata aumento na taxa de conclusão de ta-

refas, de 66,7% para 100%, com redução de 47,9% no tempo de acesso Cantador *et al.* [2021]. Outro reporta satisfação de usuário de 85% e resolução autônoma de 70% das consultas Ingole *et al.* [2024]. Há ainda registros de melhoria de 21,3% na acurácia de descoberta de dados Gan *et al.* [2026] e de redução do tempo de localização de conjuntos de dados de minutos para segundos Schelhorn *et al.* [2024]. Tais resultados, ainda que restritos a cenários experimentais, indicam ganhos concretos de eficiência no acesso.

Um terceiro conjunto de benefícios refere-se à simplificação da linguagem e à mediação da compreensão. Algumas soluções reescrevem textos jurídicos em linguagem simples Freitas and Silva [2026], resumizam pareceres técnicos para o cidadão leigo Silva *et al.* [2024] ou traduzem procedimentos administrativos em orientações passo a passo Farah and Sin [2025]. Todas atuam sobre a barreira cognitiva, e não apenas sobre a técnica. Na mesma direção, abordagens narrativas tornam dados quantitativos abstratos mais concretos para não especialistas Korpan *et al.* [2026].

Por fim, registram-se ganhos relativos à qualidade e à confiabilidade da própria informação. Entre eles estão a construção de bases legislativas interligadas e rastreáveis Colombo *et al.* [2025], o preenchimento automático de metadados ausentes em portais Kliimask and Nikiforova [2024] e o uso de grafos de conhecimento para reduzir alucinações e assegurar rastreabilidade às fontes Papageorgiou *et al.* [2025]. Vale notar, contudo, que a maior parte desses benefícios é aferida do ponto de vista do desempenho do sistema ou da percepção imediata do usuário em testes controlados, e não do impacto cívico de longo prazo. Essa limitação se conecta ao achado central desta revisão e será retomada na discussão (Seção 5).

4.7 Desafios e Limitações (RQ5)

Entre os desafios reportados, um se destaca pela recorrência: a alucinação. A geração de afirmações incorretas ou inventadas aparece na maioria dos estudos, e o contexto governamental agrava o problema, já que a informação pública tem efeito normativo e orienta decisões do cidadão. Vários trabalhos consideram inaceitável qualquer taxa de erro factual em respostas oficiais Gao *et al.* [2023]. Um deles leva a exigência ao extremo, ao apontar a necessidade de zero alucinação na elaboração legislativa Colombo [2024]. As mitigações mais citadas envolvem a geração aumentada por recuperação (RAG) e o uso de grafos de conhecimento, que ancoram as respostas em fontes verificáveis Papageorgiou *et al.* [2025]; Nagesh *et al.* [2025]. Nenhuma delas, porém, elimina o problema por completo.

Um segundo eixo reúne as preocupações éticas e de governança. Recorrem questões de privacidade no tratamento de dados sensíveis Ingole *et al.* [2024], opacidade algorítmica e replicação de vieses presentes nos dados de treinamento Monsalvo *et al.* [2025]; Freitas and Silva [2026]. Soma-se a isso a dependência de modelos proprietários, que levanta dúvidas sobre soberania de dados e confiança institucional Mamalis *et al.* [2024]; Flores *et al.* [2025]. A ausência de marcos legais claros para o uso de IA no setor público também aparece como obstáculo à adoção responsável.

O terceiro eixo diz respeito a limitações técnicas e de custo. Alguns estudos relatam custos computacionais e latências elevadas, com tempos de resposta que chegam a dezenas

de segundos Papageorgiou *et al.* [2025] ou a processamentos muito mais lentos que os métodos tradicionais van Heusden *et al.* [2023]. Modelos menores mostraram-se propensos a inventar dados ausentes Maslaris *et al.* [2025], e em ao menos um caso o desempenho do LLM ficou abaixo de classificadores supervisionados convencionais Baron *et al.* [2023]. A qualidade precária dos dados e metadados de origem, comum nos portais públicos, agrava todas essas dificuldades.

Por fim, há os desafios de adoção e de alcance ao cidadão. Barreiras como baixa literacia digital, conectividade limitada e exclusão linguística restringem justamente as populações que mais se beneficiariam dessas soluções. A falta de suporte a línguas indígenas e minoritárias é um exemplo concreto Flores *et al.* [2025]; Rakhimova *et al.* [2025]. Um estudo observa ainda que combinar a interface conversacional com a exibição tradicional de tabelas brutas pode sobrecarregar o usuário e reduzir a compreensão, fenômeno que ele próprio descreve como paradoxo da transparência Schelhorn *et al.* [2026]. Esse achado, partindo de um estudo isolado, ressoa com a constatação mais ampla desta revisão e é retomado na discussão (Seção 5).

5 Discussão

Os resultados desta revisão convergem para uma tensão que atravessa todo o corpus e que sintetiza sua principal contribuição. O campo mobiliza a transparência pública como justificativa quase universal, mas raramente a trata como objeto de avaliação. Esse descompasso, que denominamos paradoxo da transparência, manifesta-se com clareza nos dados: embora a promoção do acesso e do controle social apareça na motivação da maioria dos estudos, nenhum dos vinte e nove mede a transparência como desfecho cívico efetivo. As avaliações concentram-se no desempenho do sistema, com métricas como BLEU, ROUGE e latência, ou na percepção imediata de usabilidade em testes controlados. Aferir se o cidadão de fato compreende melhor a informação pública, ou se passa a exercer maior controle sobre o Estado, permanece fora do horizonte metodológico do campo. A promessa de transparência, portanto, é assumida, não demonstrada.

Um segundo achado diz respeito à distribuição das aplicações. A maior parte dos estudos situa-se do lado da demanda, construindo interfaces que medeiam o acesso do cidadão ao dado, enquanto uma parcela menor atua sobre a oferta, preparando e estruturando o dado na origem. Esse desequilíbrio sugere que o campo tem investido mais na camada de interação do que na qualidade dos dados subjacentes. A tensão é relevante porque várias das limitações reportadas, como alucinações ao inferir informações ausentes ou erros sobre metadados incompletos, têm raiz precisamente na precariedade dos dados de origem. Construir uma boa interface sobre dados ruins desloca o problema, mas não o resolve.

O terceiro ponto refere-se à maturidade metodológica e à reprodutibilidade. A dependência de modelos proprietários, presente na maioria do corpus, combinada com a omissão do modelo utilizado em parte dos estudos, fragiliza a verificação independente dos resultados. Soma-se a isso a onipresença das alucinações, relatadas em quase todos os trabalhos e particularmente críticas em um domínio onde a informação tem efeito normativo. O campo opera, em larga medida, sobre

caixas-pretas comerciais cujo comportamento não pode ser plenamente auditado, o que contrasta com as exigências de transparência e prestação de contas que a própria literatura defende. Há aqui uma ironia que merece registro: ferramentas opacas são propostas para promover a transparência do Estado.

Por fim, esses achados situam a contribuição da revisão no campo de Sistemas de Informação. Mais do que catalogar aplicações, o estudo evidencia uma lacuna entre a capacidade técnica já demonstrada e a avaliação de valor público que ainda não se realizou. Para a agenda de SI, isso aponta a necessidade de instrumentos de avaliação centrados no cidadão, capazes de medir compreensão, confiança e uso efetivo, e não apenas o desempenho do modelo. Aponta também para a relevância de abordagens que tratem a qualidade do dado e a confiabilidade da geração como questões inseparáveis do acesso. A taxonomia de usos aqui proposta, organizada entre oferta e demanda, oferece um ponto de partida para essa agenda.

6 Ameaças à Validade

Validade de construto As *strings* de busca podem não ter capturado todos os termos usados para descrever o fenômeno, dado o vocabulário ainda instável do campo. Para mitigar esse risco, as *strings* foram revisadas iterativamente e calibradas contra um conjunto de controle de artigos previamente reconhecidos como relevantes. Uma ameaça adicional de construto refere-se ao próprio conceito de transparência pública: embora esteja no título e na motivação da revisão, o corpus mostrou que nenhum dos estudos incluídos mede a transparência como desfecho cívico efetivo. A transparência é, portanto, tratada neste trabalho como horizonte e motivação do campo, e não como resultado empiricamente medido. Essa limitação, longe de enfraquecer a revisão, constitui um de seus achados centrais.

Validade interna A revisão foi conduzida por uma única revisora, sem medida de concordância entre avaliadores, o que pode introduzir viés de seleção e extração. Para reduzir esse risco, os critérios de inclusão e exclusão foram definidos a priori e aplicados de forma uniforme, e cada decisão de triagem foi registrada de forma rastreável no Rayyan, permitindo auditoria posterior. Não se reivindica concordância entre revisores.

Validade externa O recorte por idioma, restrito a inglês e português, pode sub-representar a produção em espanhol e, com ela, parte da experiência latino-americana de governo aberto. A consulta a cinco bases distintas, internacionais e nacional, atenua parcialmente essa limitação, mas não a elimina.

Cobertura da busca A revisão apoiou-se exclusivamente na busca automática nas bases consultadas. Não foi conduzido *snowballing* para frente e para trás [Wohlin, 2014] sobre os estudos incluídos, o que pode ter deixado de capturar trabalhos relevantes não indexados ou conectados apenas por citação. A execução do *snowballing* fica registrada como trabalho futuro.

Validade de conclusão Há o risco de as conclusões não refletirem fielmente os dados extraídos. Como salvaguarda,

a planilha de extração e todo o material de apoio foram disponibilizados em repositório público, permitindo a verificação independente da ligação entre evidência e síntese.

7 Conclusão

[TODO (depende da revisão conduzida)]

Declarações complementares

Agradecimentos

Os autores agradecem ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Sergipe pelo apoio à pesquisa.

Contribuições dos autores

A. B. C. Oliveira: conceituação, metodologia, condução da revisão (busca, triagem e extração), redação do manuscrito original. G. J. F. da Silva: supervisão, conceituação e revisão crítica do manuscrito. Todos os autores leram e aprovaram a versão final.

Conflitos de interesse

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

Disponibilidade de dados e materiais

O protocolo, as *strings* de busca por base, a lista de estudos incluídos e a planilha de extração estão disponíveis em repositório público: <https://github.com/AnaBeatriz-Carvalho/rsl-generative-ai-ogd>.

Financiamento

Esta pesquisa não recebeu financiamento específico de agências de fomento dos setores público, comercial ou sem fins lucrativos.

Outras informações relevantes

Esta pesquisa utiliza exclusivamente dados públicos e literatura científica publicada; não envolve participantes humanos, não coleta dados pessoais e não manipula dados sensíveis, dispensando aprovação por comitê de ética.

Referências

- Baron, J. R., Rollings, N. W., and Oard, D. W. (2023). Using chatgpt for the foia exemption 5 deliberative process privilege. volume 3423, pages 32 – 48. Cited by: 4.
- Bojārs, U., Dargis, R., Lavrinovičs, U., and Paikens, P. (2019). Linkedsaeima: A linked open dataset of latvia’s parliamentary debates. In *Proceedings of the 15th SEMANTiCS Conference*, volume 11702, pages 50–56. Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-33220-4_4.
- Brito, L., França, J., and Vivacqua, A. (2024). Literacia de dados para todos: Desafios da educação em computação na era da interação humano-dados. In *I Seminário dos Grandes Desafios da Educação em Computação no Brasil*, São Paulo.
- Cantador, I., Viejo-Tardío, J., Cortés-Cediel, M. E., and Rodríguez Bolívar, M. P. (2021). A chatbot for searching and exploring open data: Implementation and evaluation in e-government. In *Proceedings of the 22nd Annual International Conference on Digital Government Research*, dg.o ’21, page 168–179, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3463677.3463681.

- Colombo, A. (2024). Leveraging knowledge graphs and llms to support and monitor legislative systems. In *Proceedings of the 33rd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM '24*, page 5443–5446, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3627673.3680268.
- Colombo, A., Bernasconi, A., and Ceri, S. (2025). An llm-assisted etl pipeline to build a high-quality knowledge graph of the italian legislation. *Inf. Process. Manage.*, 62(4). DOI: 10.1016/j.ipm.2025.104082.
- Farah, D. A. and Sin, J. (2025). “hey google, how do i file my taxes?”: Evaluating conversational interfaces for newcomers navigating government services. In *PROCEEDINGS OF THE 2025 CONFERENCE ON CONVERSATIONAL USER INTERFACES, CUI 2025*. Association for Computing Machinery; ACM SIGCHI. 7th Conference on Conversational User Interfaces-CUI, Waterloo, CANADA, JUL 08-10, 2025. DOI: 10.1145/3719160.3737642.
- Flores, N., Ramirez, C., and Mauricio, D. (2025). Expert multi-agent conversational system using retrieval-augmented generation and dynamic text-to-sql for government transparency. *IEEE ACCESS*, 13:198178–198200. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3635530.
- Freitas, C. d. S. and Silva, C. M. (2026). Reescrita de textos jurídicos em linguagem simples: Brito, uma solução baseada em chatgpt e engenharia de prompt para leituraabilidade. *Revista Eletrônica de Iniciação Científica em Computação*, 24(1):48–56. DOI: 10.5753/reic.2026.6760.
- Gan, L.-Y., Das, A., Walker, J., and Simperl, E. (2026). Keywords are not always the key: A metadata field analysis for natural language search on open data portals. *Communications in Computer and Information Science*, 2835 CCIS:421 – 440. Cited by: 1. DOI: 10.1007/978-3-032-16451-3_26.
- Gao, S., Gao, L., Li, Q., and Xu, J. (2023). Application of large language model in intelligent q&a of digital government. pages 24 – 27. Cited by: 9. DOI: 10.1145/3605801.3605806.
- Gomez-Vazquez, M., Cabot, J., and Clariso, R. (2024). Automatic generation of conversational interfaces for tabular data analysis. In *PROCEEDINGS OF THE 6TH CONFERENCE ON ACM CONVERSATIONAL USER INTERFACES, CUI 2024*. Assoc Comp Machinery; LuxAI; List; Univ Luxembourg; Luxembourg Inst Sci & Technol; SIGIR. 6th ACM Conference on Conversational User Interfaces (CUI), Luxembourg, LUXEMBOURG, JUL 08-10, 2024. DOI: 10.1145/3640794.3665577.
- Han, J., Lu, J., Xu, Y., You, J., and Wu, B. (2024). Intelligent practices of large language models in digital government services. *IEEE Access*, 12:8633 – 8640. Cited by: 17; All Open Access; Gold Open Access; Green Open Access. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3349969.
- Hornung, H. R., Pereira, R., and Baranauskas, M. C. C. (2015). Challenges for human-data interaction – a semiotic perspective. In *Human-Computer Interaction: Part I, HCII 2015*, volume 9169 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 37–48, Cham. Springer.
- Ingle, B. S., Ramineni, V., Jayaram, V., Pandey, G., Krishnappa, M. S., Parlapalli, V., Mullankandy, S., and Banarse, A. R. (2024). Ai chatbot implementation on government websites: A framework for development, user engagement, and security for dhs website. pages 377 – 382. Cited by: 4. DOI: 10.1109/ICICYTA64807.2024.10912857.
- Isotani, S. and Bittencourt, I. I. (2015). *Dados Abertos Conectados*. Novatec, São Paulo.
- Jurafsky, D. and Martin, J. H. (2023). *Speech and Language Processing*. 3 edition. Draft.
- Kitchenham, B. and Charters, S. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. EBSE Technical Report EBSE-2007-01, Keele University and Durham University.
- Kliimask, K. and Nikiforova, A. (2024). Tagify: Llm-powered tagging interface for improved data findability on ogd portals. In Alsmirat, M., Jararweh, Y., Aloqaily, M., and Salameh, H., editors, *2024 FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT DATA SCIENCE TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS, IDSTA*, pages 18–27. 5th International Conference on Intelligent Data Science Technologies and Applications, Dubrovnik, CROATIA, SEP 24-27, 2024. DOI: 10.1109/IDSTA62194.2024.10746941.
- Korpan, R., Ahmar, K., Jinnat, R. A., and Yee, J. (2026). A pilot study of robot storytelling for civic data literacy. In *Companion Proceedings of the 21st ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, HRI Companion '26*, page 644–649, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3776734.3794475.
- Lee, S., Kim, S. H., and Kwon, B. C. (2017). Vlat: Development of a visualization literacy assessment test. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 23(1):551–560. DOI: 10.1109/TVCG.2016.2598867.
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W.-t., Rocktäschel, T., Riedel, S., and Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, pages 9459–9474.
- Loukis, E., Saxena, S., Rizun, N., Maratsi, M. I., Ali, M., and Alexopoulos, C. (2023). Chatgpt application vis-a-vis open government data (ogd): Capabilities, public values, issues and a research agenda. In *Electronic Government: 22nd IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2023, Budapest, Hungary, September 5–7, 2023, Proceedings*, page 95–110, Berlin, Heidelberg. Springer-Verlag. DOI: 10.1007/978-3-031-41138-0_7.
- Mamalis, M. E., Kalampokis, E., Karamanou, A., Brimos, P., and Tarabanis, K. (2024). Can large language models revolutionize open government data portals? a case of using chatgpt in statistics.gov.scot. In *Proceedings of the 27th Pan-Hellenic Conference on Progress in Computing and Informatics, PCI '23*, page 53–59, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3635059.3635068.
- Marques, R. M. and Laipelt, R. d. C. F. (2023). Inteligência artificial generativa e desafios informacionais. *Ciência da Informação em Revista*, 10.
- Maslaris, I., Karamanou, A., Kalampokis, E., and Tarabanis, K. (2025). Evaluating large language models in interaction with open government data. In *Proceedings of*

- the 28th Pan-Hellenic Conference on Progress in Computing and Informatics, PCI '24, page 26–33, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3716554.3716558.
- Monsalvo, A. E., Zuluaga-Pardo, C. M., Restrepo-Carmona, J. A., Aguilera-Pua, L., Castaño, J. C., Borda, E. F., Villamil, R. M., García, H. F., and Fletscher, L. (2025). Fiscal management and artificial intelligence as strategies to combat corruption in colombia. *Information (Switzerland)*, 16(11). Cited by: 0; All Open Access; Gold Open Access; Green Open Access. DOI: 10.3390/info16110998.
- Nagesh, H., Ravinarayana, B., and Rai, P. (2025). An ai powered information assistant for government schemes - development and comparative analysis. Cited by: 0. DOI: 10.1109/ETCOM66606.2025.11436972.
- Oliveira, G. and Ckagnazaroff, I. (2022). Transparência no poder legislativo brasileiro: Um desafio para a democracia. *Revista de Administração Pública*, 56(2):145–165.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., Stewart, L. A., Thomas, J., Tricco, A. C., Welch, V. A., Whiting, P., and Moher, D. (2021). The prisma 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372:n71. DOI: 10.1136/bmj.n71.
- Papageorgiou, G., Sarlis, V., Maragoudakis, M., and Tjortjis, C. (2025). Hybrid multi-agent graphrag for e-government: Towards a trustworthy ai assistant. *APPLIED SCIENCES-BASEL*, 15(11). DOI: 10.3390/app15116315.
- Petersen, K., Vakkalanka, S., and Kuhrmann, M. (2015). Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering: An update. *Information and Software Technology*, 64:1–18. DOI: 10.1016/j.infsof.2015.03.007.
- Rakhimova, D., Turarbek, A., Karyukin, V., Sarsenbayeva, A., and Alieyev, R. (2025). Legal ai in low-resource languages: Building and evaluating qa systems for the kazakh legislation. *Computers*, 14(9). Cited by: 6; All Open Access; Gold Open Access; Green Open Access. DOI: 10.3390/computers14090354.
- Ribeiro, C. J. S. and Almeida, R. F. (2011). Dados abertos governamentais: contribuições para a transparência pública. *Informação & Sociedade*, 21(2).
- Schelhorn, T. C., Gnewuch, U., and Maedche, A. (2024). Designing a large language model based open data assistant for effective use. In *Design Science Research for a Resilient Future: 19th International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology, DESRIST 2024, Trollhättan, Sweden, June 3–5, 2024, Proceedings*, page 398–411, Berlin, Heidelberg. Springer-Verlag. DOI: 10.1007/978-3-031-61175-9_27.
- Schelhorn, T. C., Gnewuch, U., and Maedche, A. (2026). Effective use of open data portals for social good: Design principles for explainable llm-based open data assistants. *DECISION SUPPORT SYSTEMS*, 207. DOI: 10.1016/j.dss.2026.114698.
- Silva, M., Santos, E., Alves, K., Silva, H., Pedrosa, F., Valença, G., and Brito, K. (2024). Using generative ai for simplifying official documents in the public accounts domain. In *Anais do XII Workshop de Computação Aplicada em Governo Eletrônico*, pages 246–253, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC. DOI: 10.5753/wcge.2024.2915.
- Tamper, M., Tuominen, J., and Hyvönen, E. (2022). Knowledge graphs and parliamentsampo: Linked open data services for parliamentary data. *Semantic Web*, 13(6):1003–1021.
- van Heusden, R., Ling, H., Nelissen, L., and Marx, M. (2023). Making pdfs accessible for visually impaired users (and findable for everybody else). In *Linking Theory and Practice of Digital Libraries: 27th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, TPD L 2023, Zadar, Croatia, September 26–29, 2023, Proceedings*, page 239–245, Berlin, Heidelberg. Springer-Verlag. DOI: 10.1007/978-3-031-43849-3_21.
- Vetrò, A., Canova, L., Torchiano, M., Minotas, C. O., Iemma, R., and Morando, F. (2016). Open data quality measurement framework: Definition and application to open government data. *Government Information Quarterly*, 33(2):325–337. DOI: 10.1016/j.giq.2016.02.001.
- Wohlin, C. (2014). Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering. In *Proceedings of the 18th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE '14)*, pages 1–10. DOI: 10.1145/2601248.2601268.
- Wu, Y., Ran, K., Liu, M., Cardilini, A. P. A., Nurwidyanoro, A., and Liu, X. (2025). Clear: Climate policy retrieval and summarization using llms. In *Companion Proceedings of the ACM on Web Conference 2025, WWW '25*, page 2927–2930, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3701716.3715170.
- Zuiderwijk, A. and Janssen, M. (2014). Open data policies, their implementation and impact: A framework for comparison. *Government Information Quarterly*, 31(1):17–29. DOI: 10.1016/j.giq.2013.04.003.